

# Função Afim

Coeficientes, Zero, Estudo do Sinal e Aplicações

PratiqueJá · Matemática · Intermediário

## Definição

O que é a função afim?

Função  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = ax + b$ , com  $a, b \in \mathbb{R}$  e  $a \neq 0$ . No plano é uma **reta não horizontal** ( $y = ax + b$ ) — também dita **função de 1º grau**.

OBS  $a$  = coeficiente **angular** (inclinação / taxa de variação);  $b$  = coeficiente **linear** =  $f(0)$  (onde corta o eixo  $y$ ).

$$f(x) = 3x + 4: a = 3, b = 4$$
$$f(2) = 3 \cdot 2 + 4 = 10$$

## a Coeficiente Angular

Taxa de variação e inclinação

A partir de dois pontos  $A, B$  da reta:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$A = (2, 3), B = (3, 5): a = \frac{5 - 3}{3 - 2} = 2$$

+1 em  $x \rightarrow +2$  em  $y$  (crescente)

$$A = (1, 4), B = (3, 0): a = \frac{0 - 4}{3 - 1} = -2$$

+1 em  $x \rightarrow -2$  em  $y$  (decrescente)

OBS  $a > 0 \rightarrow$  função **crescente**;  $a < 0 \rightarrow$  **de-**  
**crescente**.

## b Coeficiente Linear

Interseção com o eixo  $y$

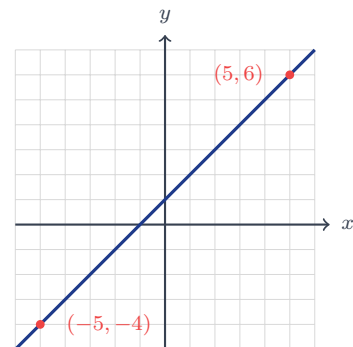
$b = f(0)$  — ponto onde a reta corta o eixo  $y$ .  
Conhecidos  $a$  e um ponto  $(x, y)$ :

$$b = y - a \cdot x$$

Reta por  $(2, 7)$  com  $a = 3$ :

$$b = 7 - 3 \cdot 2 = 1 \Rightarrow f(x) = 3x + 1$$

DETERMINAR A FUNÇÃO PELO GRÁFICO



Por  $(-5, -4)$  e  $(5, 6)$ :

$$a = \frac{6 - (-4)}{5 - (-5)} = \frac{10}{10} = 1$$

$$6 = 1 \cdot 5 + b \Rightarrow b = 1$$

$$\Rightarrow f(x) = x + 1$$

## $x_0$ Zero da Função

Onde a reta cruza o eixo  $x$

Valor de  $x$  tal que  $f(x) = 0$ :

$$ax + b = 0 \Rightarrow x_0 = -\frac{b}{a}$$

Obs Existe e é **único** para toda afim ( $a \neq 0$ ): a reta cruza o eixo  $x$  em exatamente um ponto.

$$2x - 6 = 0 \Rightarrow x_0 = 3$$

$$-3x + 9 = 0 \Rightarrow x_0 = 3$$

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x_0 = -1$$

## $\pm$ Estudo do Sinal

Quando  $f$  é positiva, nula ou negativa

O sinal de  $f$  **muda no zero**  $x_0$  e depende do sinal de  $a$ .

$a > 0$  (**crescente**):

$$f(x) < 0 \text{ se } x < x_0; \quad f(x) > 0 \text{ se } x > x_0$$

$a < 0$  (**decrescente**):

$$f(x) > 0 \text{ se } x < x_0; \quad f(x) < 0 \text{ se } x > x_0$$

### INEQUAÇÕES

$$2x - 6 > 0: \quad x_0 = 3, \quad a > 0 \Rightarrow x > 3$$

$$-3x + 9 \geq 0: \quad x_0 = 3, \quad a < 0 \Rightarrow x \leq 3$$

## Esp Casos Particulares

Função linear e função constante

**Linear** ( $b \neq 0$ ):  $f(x) = ax$  passa pela **origem**.

Ex.:  $f(x) = 5x \rightarrow$  zero em  $x_0 = 0$

**Constante** ( $a = 0$ ):  $f(x) = b$ , reta **horizontal**.

Ex.:  $f(x) = 4 \rightarrow$  não cruza o eixo  $x$  (sem zero)

Toda função linear é afim, mas nem toda afim é linear. A **constante não é afim** (pois  $a = 0$ ).

## Prob Problemas Contextualizados

Aplicação em situações reais

**Estratégia:** (1) achar a taxa  $a$  e o valor inicial  $b$ ; (2) montar  $f(x) = ax + b$ ; (3) responder.

### P1 — TÁXI

$$\text{Bandeirada R\$ 5} + \text{R\$ 2,50/km:} \quad f(x) = 2,50x + 5$$

$$f(x) > 30: \quad 2,50x > 25 \Rightarrow x > 10 \text{ km}$$

### P2 — TEMPERATURA

$$\text{Parte de } 80^\circ\text{C, cai } 5^\circ\text{C/min:} \quad T(x) = -5x + 80$$

$$-5x + 80 = 30 \Rightarrow -5x = -50 \Rightarrow x = 10 \text{ min}$$